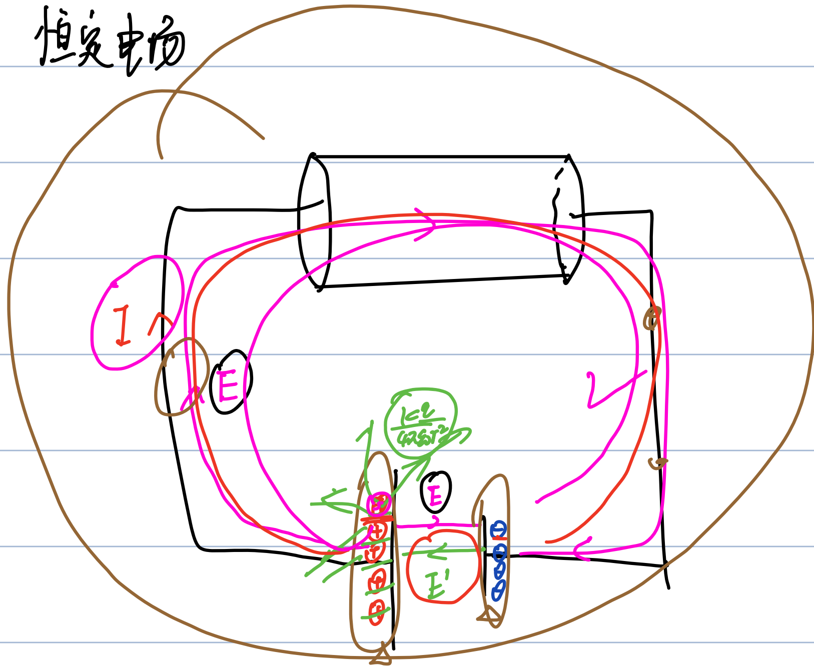
恒定电场

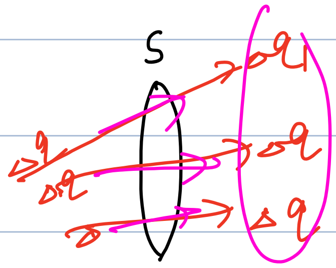


E'：化学力　非静电力 等效出来的场

E：恒定电场

电荷运动 → 电流 I

分布稳定

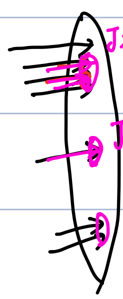


单位时间通过任一截面的电荷量多少

dl

$\frac{\Delta q}{\Delta t} = I$ ✓

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{\rho \cdot dV}{dt} = \frac{\rho \cdot S \cdot dl}{dt} = \rho \cdot S \cdot v$$



单位时间

怎么描述？

电流密度

$\lim\limits_{\Delta S \to 0} = \frac{\Delta I}{\Delta S}$　$\frac{0}{0}$

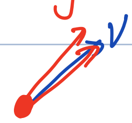
常

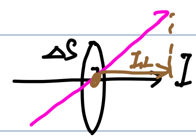
$I = \frac{4+1+2}{1} = 7$

电子移动

J

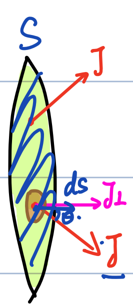
$$\boxed{|J| = \left|\frac{\Delta I}{\Delta S}\right|}$$





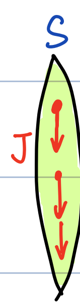
$\frac{I_\perp}{\Delta S} = J$

$|J| = \frac{dI}{dS}$ 垂直　J 电流密度



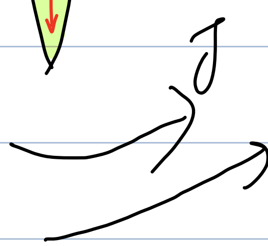
$I = \iint_S J \cdot dS$

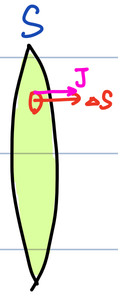
$J\, dS \cos\theta$



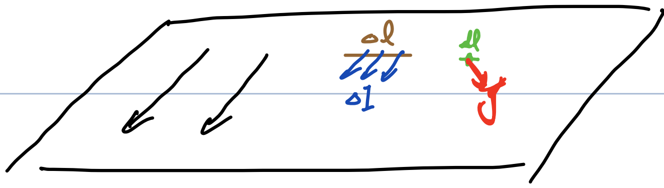
无电流

$J = \frac{I}{S}$ → 体电流密度





有电流



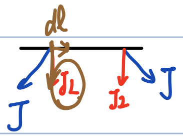
面电流密度

$J_s=\lim\limits_{\Delta l\to 0}\frac{\Delta I}{\Delta l}$

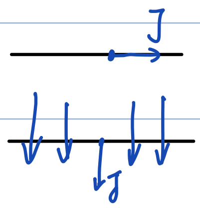
电流密度方向

$\Delta l=$

$\Delta I=J_s\Delta l.$



$I=\int J_s dl$



无电流

有电流

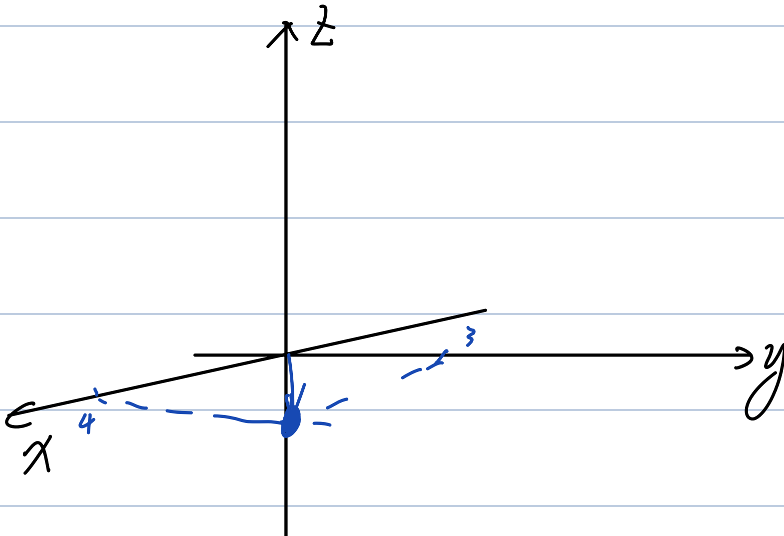
例题 2-18 在直角坐标系中 $z=0$ 的平面内有均匀电流薄层(面电流)存在,而且该电流沿从原点指向(4,3,0)的方向流动。如果在 $z=0$ 的平面内,则通过单位宽度的最大电流为 10A。试求:

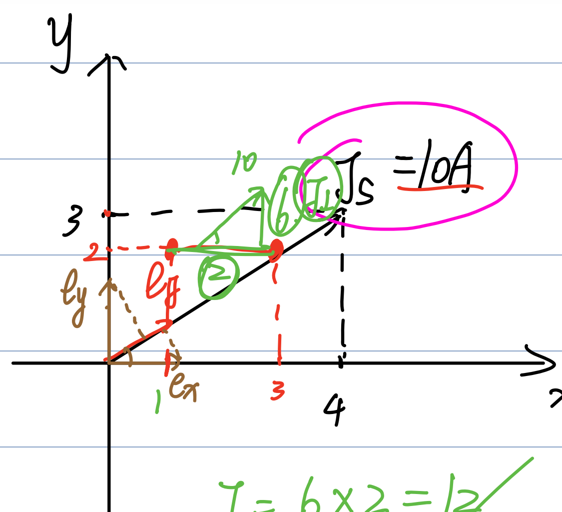
$J_s=10A$

矢量

(1) 该面电流密度的表达式;

(2) 流过(1,2,0)和(3,2,0)连线、沿 y 轴正方向流动的电流大小。





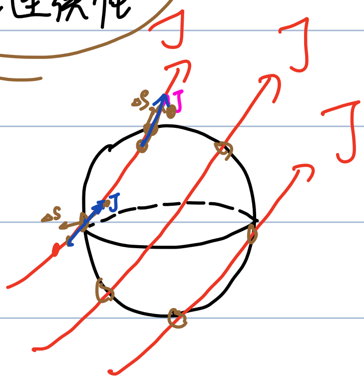
$I=6\times 2=12$

e_y

$$\vec{J_s} = 10 \cdot e_y = 10\left(\frac{4}{5}e_x + \frac{3}{5}e_y\right)$$

$$= 8e_x + 6e_y .$$

电流连续性



$J\cdot ds < 0 \longrightarrow$ 进入闭合曲面 $\longrightarrow$ $\boxed{\text{电荷增多}}$

$J\cdot ds > 0 \longrightarrow$ 出去 $\longrightarrow$ 电荷减少

$$\oint J\cdot ds = -\frac{\partial q}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t}\iiint_V \rho \cdot dv$$

$$\iiint_V \nabla\cdot J\, dv = -\iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t}\, dv$$

$$\nabla\cdot J = -\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$\boxed{\nabla\cdot J = 0 \qquad \oint J\cdot ds = 0}$$ 恒定电场

$J = \sigma E$.

电流 → $I \longleftrightarrow U$ ← 电场 　 $E = \frac{U}{d}$

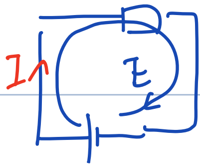
I 电流，U 电压 → 欧姆定律.

恒定电场 + 无旋性

$\nabla \times E = 0$

$\oint_l E \cdot dl = 0$

$E \to I$



欧姆定律微分

$J = \sigma E$

电导率

$J = \sigma E$

$J \leftrightarrow E$

$I = \oiint J ds$　　$E = \frac{U}{d}$

$I \leftrightarrow U$ 欧姆

例题 2-19　如图 2-28 所示，某均匀导电媒质所填充的圆柱体中有电流 I 流过。该圆柱体的长度为 l，截面积为 S，导电媒质的电导率为 σ。试从微分形式的欧姆定律出发导出电路理论中反映电压和电流关系的欧姆定律。

解　对填充均匀导电媒质的均匀圆柱导体而言，其流过的电流与截面垂直，因此该电流密度矢量的大小为

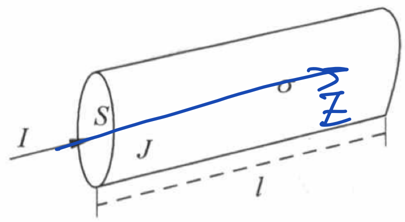


图 2-28　导电圆柱体

$J = \sigma E$

$J \leftrightarrow E$

$\oiint J ds$　　$E = \frac{U}{d}$

$I \leftrightarrow U$ 欧姆

$I = J \cdot S$

$U = E \cdot l$

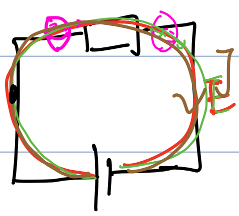
$$\therefore \boxed{\frac{U}{I} = \frac{E \cdot l}{J \cdot S} = \frac{\cancel{E} l}{\sigma S \cancel{E}} = \frac{l}{\sigma S}}$$

R电阻

$\boxed{U = I \cdot R}$ 欧姆定律

均匀　$\nabla \cdot E = 0$

$\nabla \sigma = 0$



$\boxed{\oiint E \cdot ds = 0}$

$\iiint \nabla \cdot E dV = 0$

$\boxed{\nabla \cdot E = 0}$

$\nabla\cdot J=0 \qquad J=\sigma E$

$\nabla\cdot J=\nabla\cdot(\sigma E)=(\nabla\sigma)\cdot E+\sigma\,\nabla\cdot E=0$

$\nabla\cdot E=-\frac{\nabla\sigma}{\sigma}E=0$

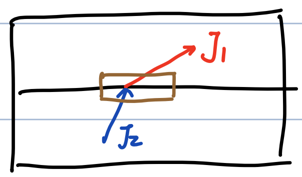
$\rho=\nabla\cdot D=\nabla\cdot(\varepsilon E)=\varepsilon\,\nabla\cdot E=0 \Rightarrow$ 自由电荷密度 0.

$\nabla\cdot E=-\nabla\cdot\nabla\varphi=-\nabla^2\varphi=0$

$\boxed{\text{恒定电场 电势} \quad \nabla^2\varphi=0}$

2.11.3. 恒定电场的边界条件

① 法向:



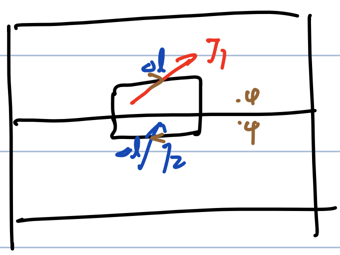
$J_1\cdot\Delta S-J_2\cdot\Delta S=0$

$\Rightarrow J_{1n}-J_{2n}=0$

$\Rightarrow J_{1n}=J_{2n}$

$\oint J\cdot dS=0$

② 切向



$J_1\cdot\Delta l-J_2\cdot\Delta l=0$

$\oint E\,dl=0$

$\therefore E_{1t}=E_{2t}$

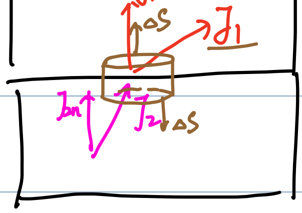
$E=\nabla\varphi$ (∞)

(φ)

恒定电 边界

1. 法向

$\oint J\cdot dS=0$

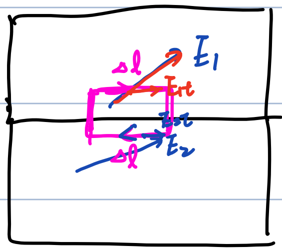


$J_1\cdot\Delta S + J_2\cdot\Delta S$

2 $J_{1n}\Delta S - J_{2n}\Delta S = 0$

$J_{1n} = J_{2n}$

2.切向



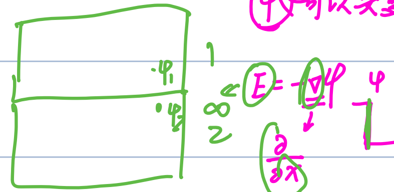
$\oint E\cdot dl = 0$

$E_1\cdot\Delta l + E_2\cdot\Delta l = 0$

$E_{1t}\Delta l - E_{2t}\Delta l = 0$

$\Rightarrow E_{1t} = E_{2t}$

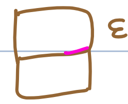
3.电势



φ 不可以突变?

$E = -\nabla\varphi$

$\frac{\partial}{\partial x}$



电势φ连续

例题 2-20 如图 2-29 所示，某平板电容器内填充的两层媒质的电导率和厚度分别为 σ_1、σ_2 和 d_1、d_2。如果两极板间的电位差为 U_0，并忽略两极板的边缘效应，试计算：

（1）电容器内的 E、J 分布；

（2）上、下极板和介质分界面上的自由电荷面密度。

$\oiint D\cdot ds = q$

解 （1）因为极板边缘效应被忽略，所以电容器内电场和电流密度的方向与极板及分界面垂直。另外，根据恒定电场的边界条件和系统的对称性易知，电流密度在整个电容器内是均匀分布

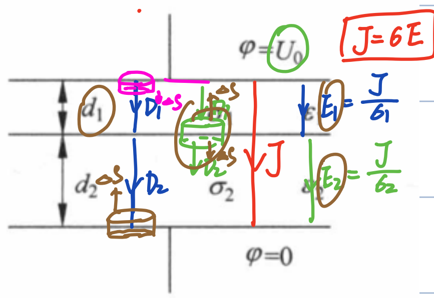


图 2-29 平板电容器

$D=\varepsilon E$

$D_1\cdot\Delta S = q \Rightarrow D_1 = \rho_1 = \varepsilon_1 E_1$

$\rho_1 = \dfrac{\sigma_2 U_0 \varepsilon_1}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2}$

$U_0 = E_1 d_1 + E_2 d_2$
$= \frac{J}{\sigma_1} d_1 + \frac{J}{\sigma_2} d_2$

$J = \dfrac{U_0}{\frac{d_1}{\sigma_1} + \frac{d_2}{\sigma_2}} = \dfrac{\sigma_1\sigma_2 U_0}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2}$

$D_2\cdot\Delta S = -D_2\Delta S = q$

$\Rightarrow \rho = \dfrac{q}{\Delta S} = -D_2 = -\varepsilon_2 E_2 = -\dfrac{\sigma_1\varepsilon_2 U_0}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2}$

$E_1 = \dfrac{J}{\sigma_1} = \dfrac{\sigma_2 U_0}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2}$

$E_2 = \dfrac{J}{\sigma_2} = \dfrac{\sigma_1 U_0}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2}$

$D_2\cdot\Delta S - D_1\Delta S = q$

$\rho_{界} = D_2 - D_1 = \varepsilon_1 E_1 - \varepsilon_2 E_2$